

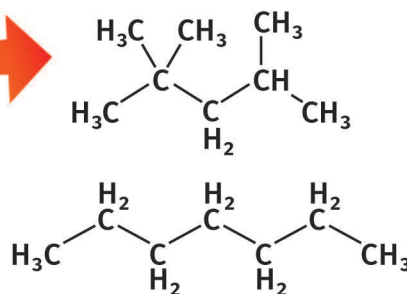
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2022

Kimia untuk SMA/MA Kelas XI

Penulis : Munasprianto Ramli, dkk.

ISBN : 978-602-427-923-3 (jil.1)

Octane Number



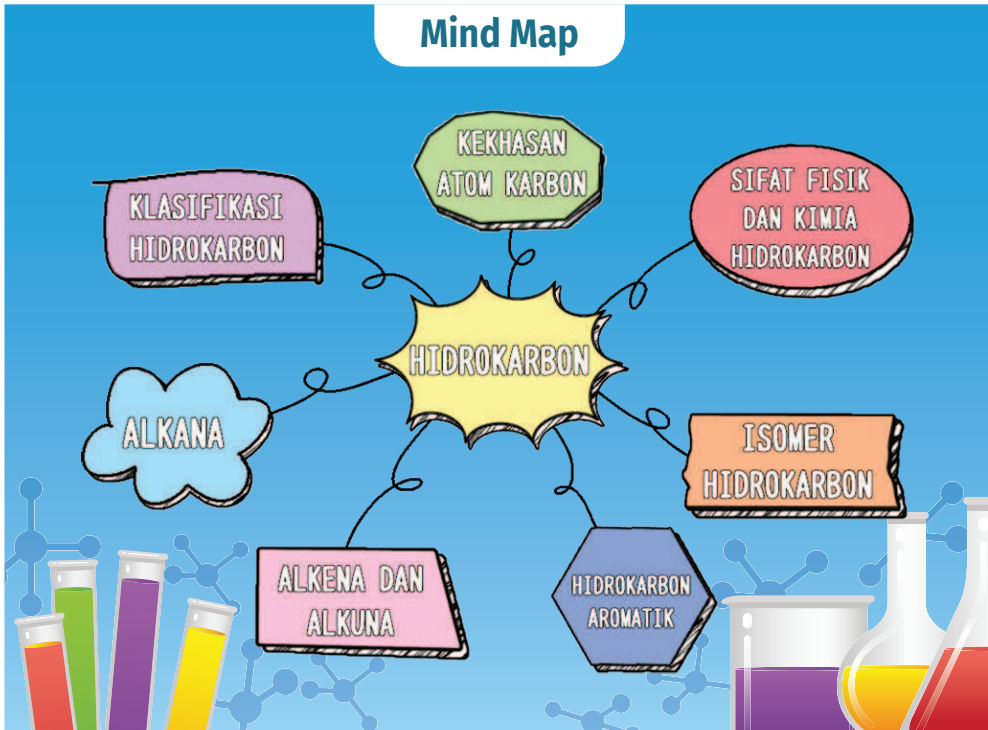
Bab

IV

Hidrokarbon

Setelah mempelajari bab ini, kalian dapat memahami tentang kekhasan atom karbon, klasifikasi hidrokarbon, alkana, alkena, alkuna, dan hidrokarbon aromatik, serta dampak penggunaan bahan bakar hidrokarbon melalui berbagai aktivitas.

Mind Map



Komik Kimia



Tahukah kalian apa saja jenis bahan bakar yang sering digunakan? Ibu kalian atau kalian sendiri menggunakan gas elpiji untuk memasak. Alat transportasi yang kita gunakan seperti motor dan mobil menggunakan bensin, kereta api menggunakan batu bara atau diesel, dan pesawat menggunakan avtur sebagai bahan bakar. Bahan bakar sudah menjadi kebutuhan pokok untuk kehidupan manusia saat ini. Tahukah kalian bahwa semua bahan bakar tersebut tergolong jenis hidrokarbon?



Aktivitas 4.1

Untuk mengetahui bahan bakar yang paling banyak digunakan oleh manusia, silakan kalian baca artikel dengan memindai *QR-code* di samping.



<https://www.kompas.com/skola/read/2022/02/26/160538369/bahan-bakar-fosil-yang-paling-banyak-di-dunia>



Gambar 4.1 Berbagai bahan bakar yang sering digunakan

Pada bab ini kalian akan belajar mengenai hidrokarbon melalui berbagai cara dan aktivitas. Mari ikuti pembelajarannya dengan hati yang terbuka dan riang gembira.

A. Kekhasan Atom Karbon

Pada bab sebelumnya kalian telah mempelajari konfigurasi elektron dan letak unsur pada tabel periodik unsur. Karbon dengan nomor atom 6 memiliki konfigurasi elektron $2, 4$ atau $1s^2 2s^2 2p^2$. Karbon terletak pada golongan IVA (golongan 14) dan periode 2 dalam tabel periodik unsur. Karbon merupakan unsur yang sangat dekat dengan kita karena dalam setiap makhluk hidup pasti mengandung unsur karbon. Untuk membuktikan hal tersebut, mari lakukan aktivitas berikut.



Aktivitas 4.2

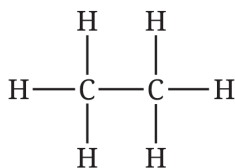
Lakukan salah satu atau beberapa kegiatan berikut ini dan pastikan dalam kondisi aman.

1. Membakar kertas
2. Membakar sampah plastik
3. Membakar sate
4. Membakar kayu

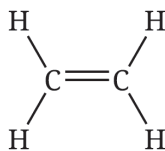
Dari sejumlah aktivitas pembakaran yang telah kalian lakukan, apakah ada sisa pembakarannya? Bagaimana wujud dan warna sisa pembakaran tersebut?

Apabila kalian perhatikan, sisa pembakaran benda-benda tersebut terdapat padatan berwarna hitam. Padatan tersebut kita sebut arang. Tahukah kalian zat apa yang terkandung di dalam arang? Zat yang tersusun dalam arang adalah karbon.

Unsur karbon memiliki beberapa kekhasan yang menyebabkan senyawanya sangat melimpah dan beragam di alam. Kekhasan tersebut berkaitan dengan sifat dari unsur karbon. Berikut ini adalah kekhasan atom karbon yang perlu kalian ketahui.



etana

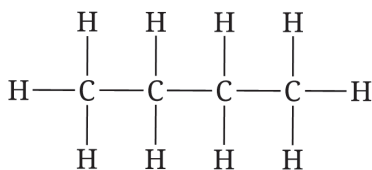


etena

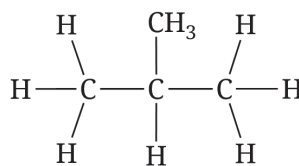


etuna

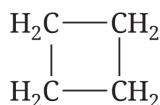
Selain membentuk rantai lurus, sesama atom karbon juga dapat membentuk rantai yang bercabang dan siklis.



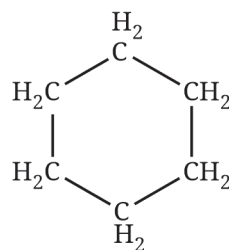
butana



2-metilpropana



siklobutana



sikloheksana

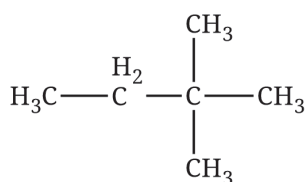
Dengan adanya rantai karbon, atom karbon dapat dibagi menjadi empat jenis sesuai dengan posisinya dalam rantai. Jenis atom karbon tersebut adalah:

- Atom karbon primer (1°), yaitu atom karbon yang mengikat satu atom karbon lainnya.
- Atom karbon sekunder (2°), yaitu atom karbon yang mengikat dua atom karbon lainnya.
- Atom karbon tersier (3°), yaitu atom karbon yang mengikat tiga atom karbon lainnya.
- Atom karbon kuartener (4°), atom karbon yang mengikat empat atom karbon lainnya.



Contoh

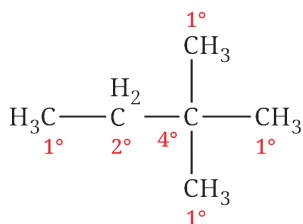
Neoheksana merupakan salah satu senyawa yang berfungsi sebagai zat aditif pada bahan bakar. Senyawa ini juga digunakan dalam beberapa produk lem dan semir. Struktur neoheksana ditunjukkan pada gambar berikut.



Tentukanlah jumlah atom karbon primer, sekunder, dan tersier pada struktur neoheksana tersebut!

Penyelesaian:

Beri tanda pada atom karbon dengan angka-angka yang melambangkan masing-masing jenis atom karbon seperti berikut ini.



Dengan melihat struktur di atas maka jumlah atom karbon primer ada 4, karbon sekunder ada 1, dan karbon kuartener ada 1. Pada struktur tersebut tidak ada atom karbon tersier.

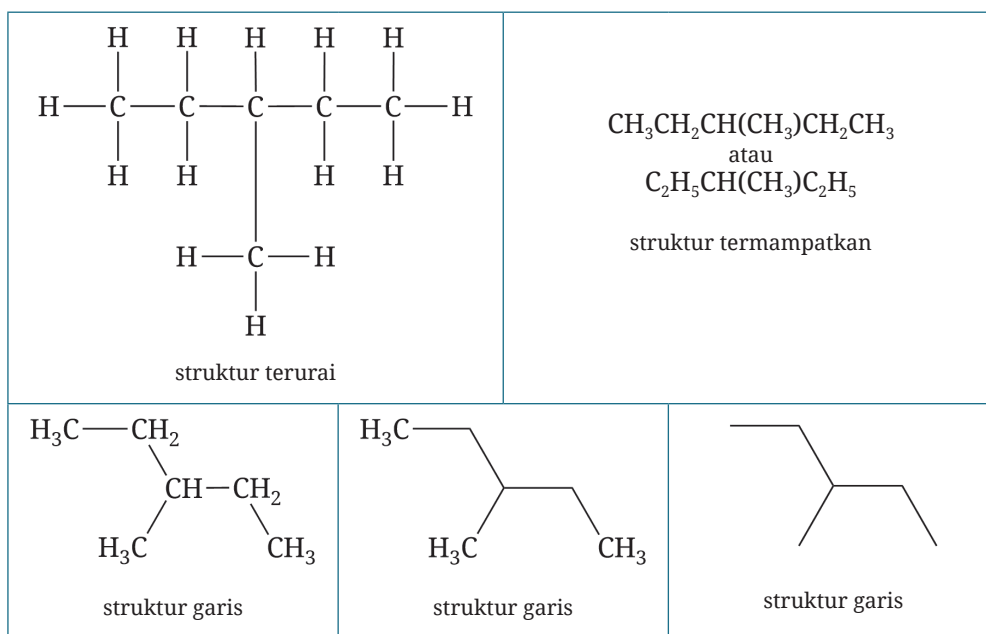


Aktivitas 4.3

Diskusikanlah dengan teman kalian apakah atom C dalam CH_4 termasuk ke dalam jenis atom C primer, sekunder, atau tersier?

Ikatan antara atom karbon dengan hidrogen tidak selalu ditunjukkan dalam bentuk garis. Ada beberapa cara penggambaran struktur rantai karbon, yaitu struktur terurai, termampatkan, dan struktur garis. Pada struktur garis, penulisan atom C dan H ada yang lengkap, sebagian, dan ada yang tidak dituliskan. Akan tetapi, kalian harus tetap mengingat bahwa setiap atom karbon memiliki total empat ikatan dan sisa ikatan yang tidak tergambarkan adalah ikatan karbon dengan hidrogen. Oleh karena itu, atom karbon di ujung akan selalu mewakili —CH_3 untuk ikatan jenuh.

Untuk melihat berbagai cara penulisan struktur rantai karbon, perhatikan penulisan struktur 3-metilpentana pada gambar di bawah ini.



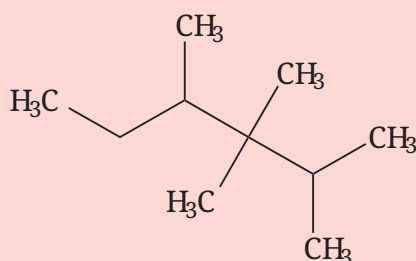
Gambar 4.3 Beberapa cara penulisan struktur senyawa 3-metilpentana



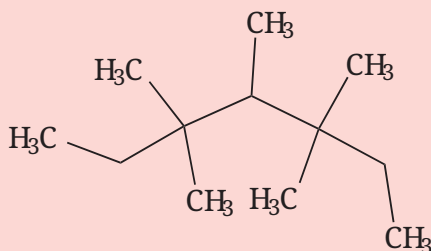
Ayo Berlatih

Kerjakan soal-soal berikut ini!

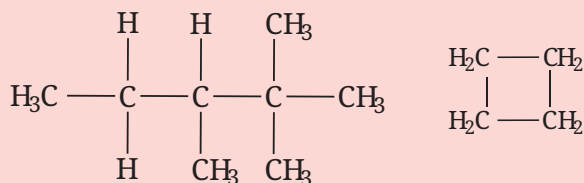
1. Jelaskan apa saja kekhasan atom karbon!
2. Tuliskan struktur senyawa berikut dalam struktur termampatkan dan struktur garis!



3. Tentukan jumlah atom karbon primer, sekunder, dan tersier dari struktur berikut ini!



4. Gambarkan struktur rantai karbon yang memiliki 1 atom karbon kuartener, 1 atom karbon tersier, 2 atom karbon sekunder, dan 5 atom karbon primer!
5. Gambar ulang struktur-struktur berikut!



Tentukan jumlah atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener pada struktur yang telah kalian gambar. Beri label dengan 1° untuk primer, 2° untuk sekunder, dan seterusnya!

B. Klasifikasi Hidrokarbon

Senyawa karbon yang paling sederhana adalah hidrokarbon, yaitu senyawa yang terdiri atas atom hidrogen dan karbon saja. Meskipun hanya terdiri atas dua jenis atom, hidrokarbon di alam sangat beragam. Selain bahan bakar yang telah disebutkan pada awal bab ini, contoh hidrokarbon lainnya adalah asetilena (gas karbit), lilin, *styrofoam*, karet alam, dan berbagai plastik.



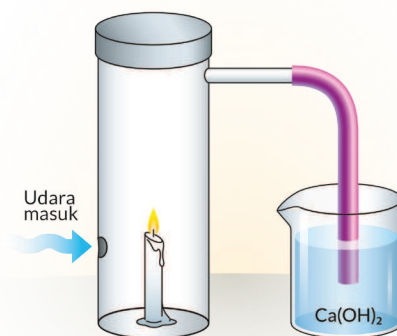
Gambar 4.4 Berbagai produk berbahan hidrokarbon



Aktivitas 4.4

Bagaimana cara membuktikan adanya unsur karbon dan hidrogen dalam suatu senyawa? Coba kalian lakukan aktivitas berikut ini.

1. Rangkailah alat seperti gambar di samping. Gunakan bahan-bahan yang tidak terpakai atau beli yang paling murah.
2. Lakukan percobaan ini dan amati perubahan yang terjadi.
3. Tuliskan persamaan reaksi yang terjadi.
4. Apa yang dapat kalian simpulkan dari percobaan ini?



Hidrokarbon dapat digolongkan menjadi hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon aromatik. Hidrokarbon alifatik adalah senyawa hidrokarbon rantai terbuka (asiklik) maupun rantai tertutup (siklik) yang tidak memenuhi aturan aromatisitas, sedangkan hidrokarbon aromatik adalah senyawa karbon yang memenuhi aturan aromatisitas (akan dibahas di bagian berikutnya).

Selain itu, senyawa hidrokarbon juga dapat dikelompokkan berdasarkan jenis ikatan yang terbentuk antaratom karbon, yaitu hidrokarbon jenuh dan tidak jenuh. Senyawa hidrokarbon jenuh terdiri atas alkana dan sikloalkana, sedangkan senyawa hidrokarbon tidak jenuh terdiri atas alkena, alkuna, sikloalkena, dan sikloalkuna.

C. Alkana

Pada hidrokarbon alifatik jenuh, atom karbon dapat mengikat atom hidrogen secara maksimal. Senyawa yang tergolong alifatik jenuh adalah alkana dan sikloalkana.

1. Struktur alkana

Alkana hanya memiliki ikatan tunggal antaratom karbonnya. Sisa ikatan yang tidak digunakan dengan atom karbon lain akan diisi oleh atom hidrogen. Tabel 3.1 berikut ini menunjukkan sepuluh senyawa pertama senyawa alkana.

Tabel 3.1 Sepuluh senyawa alkana paling sederhana

Rumus molekul	Nama	Massa molekul (g.mol ⁻¹)	Titik didih (°C)	Jumlah struktur
CH ₄	Metana	16	-162	1
C ₂ H ₆	Etana	30	-89	1
C ₃ H ₈	Propana	44	-42	1
C ₄ H ₁₀	Butana	58	0	2
C ₅ H ₁₂	Pentana	72	36	3
C ₆ H ₁₄	Heksana	86	68	5
C ₇ H ₁₆	Heptana	100	98	9
C ₈ H ₁₈	Oktana	114	126	18
C ₉ H ₂₀	Nonana	128	151	35
C ₁₀ H ₂₂	Dekana	142	174	75

Pada Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa rumus molekul dari dua senyawa yang berurutan memiliki selisih —CH₂— (metilen). Dengan selisih yang sama, deret tersebut dinamakan **deret homolog**. Jika kalian perhatikan dengan teliti, perbandingan jumlah atom C dan H dalam alkana sama dengan $n : 2n+2$. Oleh karena itu, alkana dapat dinyatakan dengan suatu rumus umum C_nH_{2n+2}.

Struktur alkana juga dapat ditulis sebagai R—H, di mana R adalah gugus alkil. Penamaan dan struktur alkil dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Struktur dan tata nama alkil yang paling umum

Jumlah karbon	Rumus molekul	Struktur	Nama
1	CH ₃ —	CH ₃ —	metil
2	C ₂ H ₅ —	CH ₃ —CH ₂ —	etil
3	C ₃ H ₇ —	CH ₃ —CH ₂ —CH ₂ —	propil
		$\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{—CH—} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	isopropil
4	C ₄ H ₉ —	CH ₃ —CH ₂ —CH ₂ —CH ₂ —	n-butil
		$\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{—CH—CH}_2\text{—} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	isobutil
		$\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH—} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	sekunder butil (sek-butil)
		$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3\text{—C—} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	tersier butil (ters-butil)

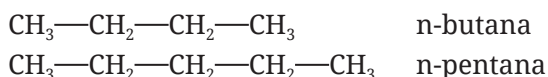
Ingat kembali bahwa atom karbon dapat membentuk rantai bercabang, maka baik alkana maupun alkil dapat memiliki berbagai variasi penulisan struktur yang disebut sebagai **isomer**. Pembahasan mengenai isomer akan dilakukan setelah pembahasan tata nama alkana.

2. Tata nama alkana

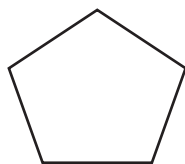
Untuk menyeragamkan penyebutan nama hidrokarbon di seluruh dunia, maka IUPAC memberikan panduan tata nama untuk alkana dan hidrokarbon lainnya.

Semua nama alkana mempunyai akhiran “-ana”. Alkana rantai lurus diberi nama sesuai dengan jumlah atom karbonnya sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1. Untuk alkana dengan jumlah atom karbon empat atau lebih,

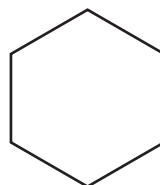
nama untuk rantai lurusnya ditambahkan huruf “n-” (normal) di depan nama alkananya, seperti n-butana dan n-pentana berikut ini.



Alkana rantai tertutup (siklis) diberi nama menurut banyaknya atom karbon dalam cincin dengan penambahan awalan “siklo-”. Jumlah karbon terkecil yang dapat membentuk cincin adalah tiga buah dan memiliki nama siklopropana. Contoh sikloalkana lainnya adalah siklopentana dengan lima atom karbon dan sikloheksana yang memiliki enam atom karbon seperti berikut ini.



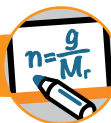
siklopentana



sikloheksana

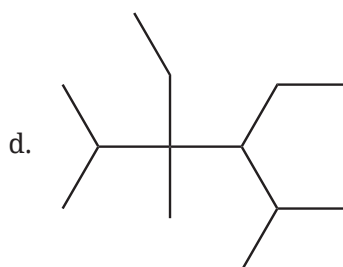
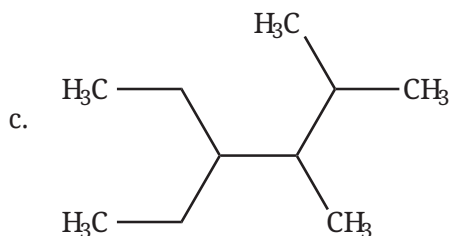
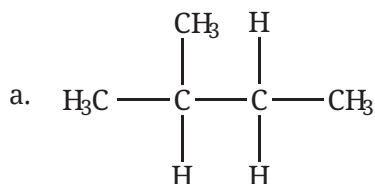
Jika alkana memiliki rantai bercabang maka penamaannya mengikuti aturan berikut.

- Menentukan rantai utama, yaitu rantai karbon yang paling panjang dan diberi nama alkana sesuai jumlah atom karbonnya.
- Menentukan cabang, yaitu gugus-gugus yang terikat pada rantai utama dan diberi nama alkil.
- Rantai utama diberi nomor dari ujung yang terdekat dengan cabang.
- Jika ada beberapa cabang yang sejenis maka jumlah cabang dinyatakan sebagai awalan: di- (2), tri- (3), tetra- (4), dan seterusnya.
- Jika ada beberapa jenis cabang maka nama cabang dituliskan sesuai urutan alfabet. Misalnya, etil disebutkan sebelum metil.
- Jika ada beberapa pilihan rantai utama maka rantai utama dipilih yang mengikat cabang terbanyak.
- Penyusunan nama alkana ditulis dengan urutan: posisi cabang + nama cabang + nama rantai utama.
- Untuk memisahkan angka dengan angka, digunakan tanda koma (,), sedangkan untuk memisahkan angka dengan huruf digunakan tanda hubung (-).

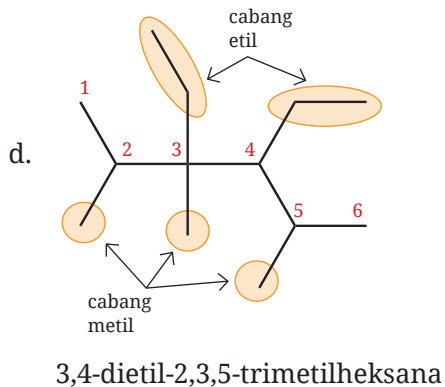
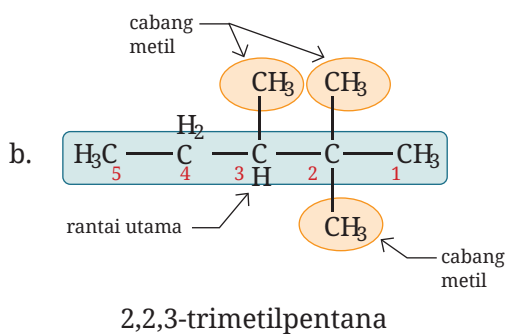
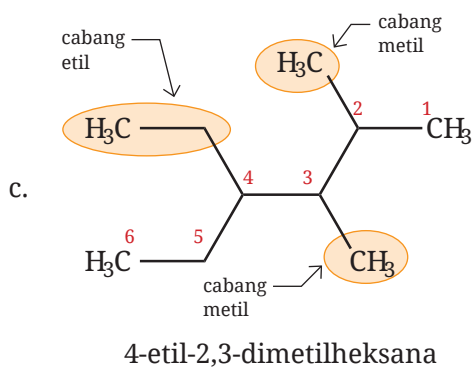
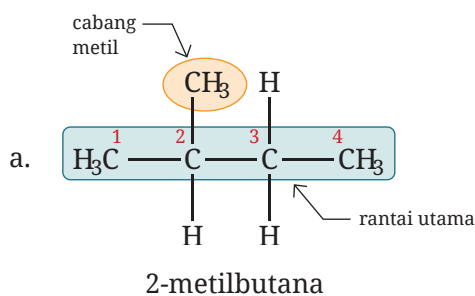


Contoh

Berilah nama untuk senyawa-senyawa dengan struktur berikut ini!



Penyelesaian:

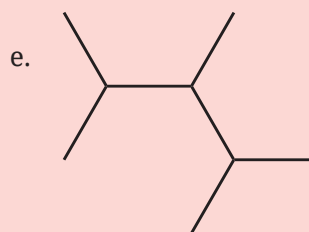
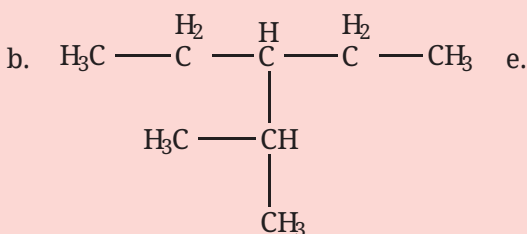
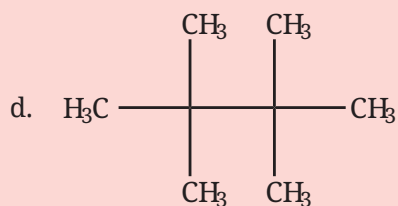
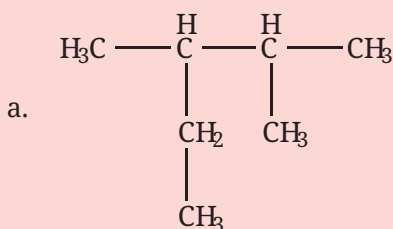




Ayo Berlatih

Kerjakan soal-soal berikut ini!

1. Beri nama senyawa-senyawa berikut ini sesuai aturan IUPAC!



2. Gambarkan struktur yang sesuai untuk nama-nama senyawa berikut ini!

- 2-metilpropana
- 2,3-dimetilbutana
- 3-etil-2,4-dimetilpentana
- 4-etil-2,2,3-trimetilheksana
- 4-isopropil-2,6-dimetilheptana

3. Periksa nama berikut ini, apakah sudah sesuai aturan IUPAC? Jika tidak, tulis nama yang sesuai untuk senyawa tersebut!

- 3-metilbutana
- 2-etilbutana
- 3,4-dimetilpentana
- 2-metil-3-etilpentana
- 3-isopropilheksana

D. Alkena dan Alkuna

Alkena dan alkuna merupakan contoh senyawa alifatik tidak jenuh karena memiliki ikatan rangkap antaratom karbon dalam senyawanya. Alkena memiliki ikatan rangkap dua, sedangkan alkuna memiliki ikatan rangkap tiga. Jumlah atom karbon pada alkena dan alkuna minimal dua. Rumus umum alkena adalah C_nH_{2n} , sedangkan alkuna C_nH_{2n-2} . Tabel 3.3 berikut menunjukkan senyawa alkena dan alkuna sederhana.

Tabel 3.3 Senyawa alkena dan alkuna sederhana

Rumus alkena	Nama alkena	Rumus alkuna	Nama alkuna
C_2H_4	Etena	C_2H_2	Etuna
C_3H_6	Propena	C_3H_4	Propuna
C_4H_8	Butena	C_4H_6	Butuna
C_5H_{10}	Pentena	C_5H_8	Pentuna
C_6H_{12}	Heksena	C_6H_{10}	Heksuna
C_7H_{14}	Heptena	C_7H_{12}	Heptuna
C_8H_{16}	Oktena	C_8H_{14}	Oktuna
C_9H_{18}	Nonena	C_9H_{16}	Nonuna
$C_{10}H_{20}$	Dekena	$C_{10}H_{18}$	Dekuna

Penamaan alkena dan alkuna mirip dengan penamaan alkana. Semua nama alkena diberi akhiran “-ena”, sedangkan alkuna diberi akhiran “-una”. Beberapa hal penting yang berbeda dari alkana yang harus diperhatikan adalah pada poin-poin berikut ini.

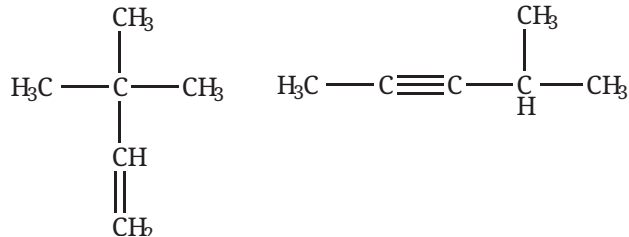
1. Menentukan rantai utama, yaitu rantai karbon yang paling panjang dan wajib mengandung ikatan rangkap. Rantai utama diberi nama alkena untuk rangkap dua dan alkuna untuk rangkap tiga.
2. Menentukan cabang, yaitu gugus-gugus yang terikat pada rantai utama dan diberi nama alkil.
3. Rantai utama diberi nomor dari ujung yang terdekat dengan ikatan rangkap.

Tahapan tata nama berikutnya sama seperti pada alkana. Untuk alkena dan alkuna, ada beberapa senyawa yang sudah memiliki nama populer atau nama dagang. Nama ini disebut dengan nama trivial, misalnya C_2H_4 diberi nama etilena, sedangkan C_2H_2 diberi nama asetilena.



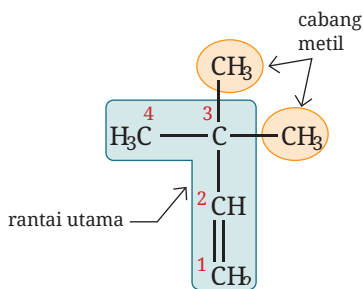
Contoh

Berikan nama untuk senyawa-senyawa berikut ini!

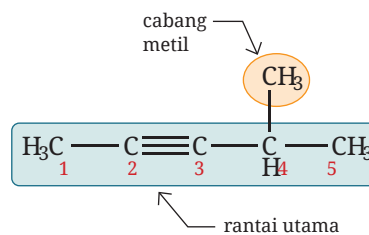


Penyelesaian:

Dengan menggunakan langkah-langkah penamaan alkena dan alkuna, maka nama dari senyawa-senyawa di atas adalah sebagai berikut



3,3-dimetil-1-butena



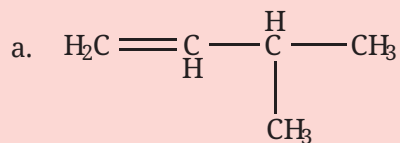
4-metil-2-pentuna

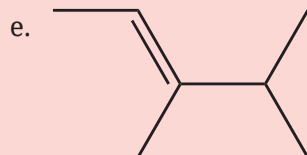
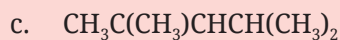
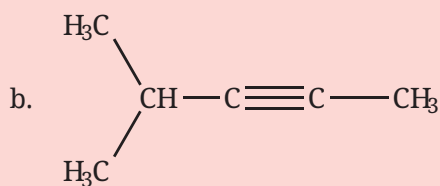


Ayo Berlatih

Kerjakan soal-soal berikut ini!

1. Beri nama IUPAC yang tepat untuk senyawa-senyawa berikut ini!



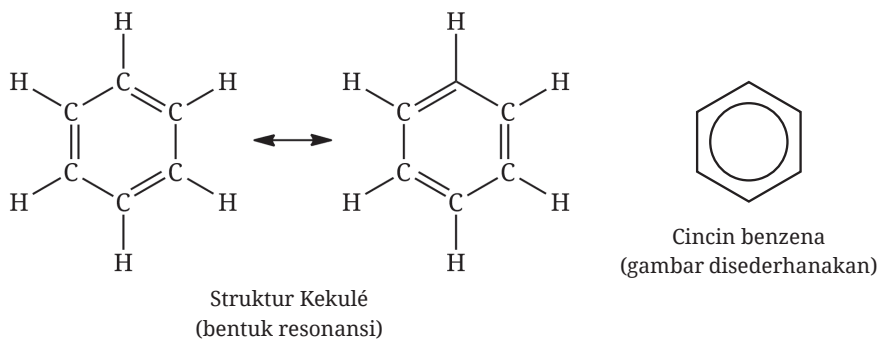


2. Gambarkan struktur dari nama-nama senyawa berikut ini!
 - a. 2-metil-2-butena
 - b. 3,4-dimetil-1-pentuna
 - c. 2-etil-1-butena
 - d. propilena
 - e. metilasetilena

3. Tentukan apakah nama senyawa-senyawa berikut sudah sesuai aturan IUPAC? Jika belum, tentukan nama yang sesuai!
 - a. 2-metil-1-butena
 - b. 2-metil-3-butuna
 - c. 2,3-dimetil-4-pentuna
 - d. 2-etil-2-butena
 - e. 3-etil-4-metil-3-pentena

E. Hidrokarbon Aromatik

Hidrokarbon aromatik adalah hidrokarbon siklis yang memiliki ikatan rangkap dua berselang-seling dan memenuhi aturan Huckel. Hidrokarbon yang paling umum dari golongan ini adalah benzena dengan rumus C_6H_6 . Berbagai cara penggambaran benzena dapat dilihat pada Gambar 4.5. Pembahasan lebih rinci mengenai hidrokarbon aromatik akan dipelajari di kelas XII.



Gambar 4.5 Variasi penggambaran benzena

F. Sifat Fisis dan Kimia Hidrokarbon

Sifat hidrokarbon meliputi sifat fisis dan sifat kimia.

1. Sifat fisis

Sifat fisis hidrokarbon yang mudah untuk dibandingkan adalah wujud zat pada suhu ruang, titik didih, dan titik leleh. Beberapa ketentuan sifat fisis pada hidrokarbon adalah sebagai berikut.

- Semakin panjang rantai utama, massa molekul (M_r) semakin besar, dan gaya antarmolekul semakin kuat, maka semakin tinggi titik leleh dan titik didih hidrokarbon, semakin menuju ke wujud padat.
- Semakin banyak ikatan rangkap, titik leleh dan titik didih hidrokarbon dengan jumlah atom C yang sama akan semakin tinggi. Hal ini dikarenakan gaya antarmolekul antarikatan rangkap lebih kuat daripada antarikatan tunggal.
- Senyawa hidrokarbon rantai lurus memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan dengan hidrokarbon rantai bercabang. Hal ini disebabkan oleh gaya van der Waals yang lebih kuat pada senyawa hidrokarbon rantai lurus.

2. Sifat kimia

Sifat kimia pada senyawa hidrokarbon dapat diamati dari reaksi-reaksi kimia berikut ini.

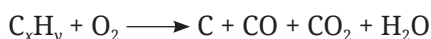
a. Reaksi oksidasi/pembakaran

Reaksi oksidasi adalah reaksi antara senyawa hidrokarbon dengan oksigen.

- 1) Pembakaran sempurna, terjadi ketika ketersediaan oksigen cukup. Hasil reaksinya adalah karbon dioksida dan uap air.



- 2) Pembakaran tidak sempurna, terjadi ketika ketersediaan oksigen kurang. Hasil reaksinya dapat berupa campuran antara karbon, karbon monoksida, karbon dioksida dan uap air.



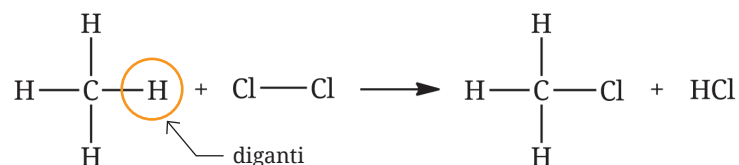
b. Reaksi substitusi

Reaksi substitusi adalah reaksi penggantian atom hidrogen dengan atom lain pada alkana.

Contoh:



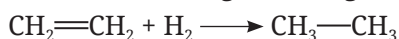
atau



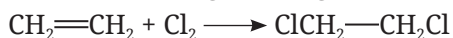
c. Reaksi adisi

Reaksi adisi adalah reaksi penambahan gugus pada ikatan rangkap dengan cara memutuskan ikatan rangkap pada alkena dan alkuna. Terdapat beberapa jenis reaksi adisi, yaitu:

- 1) Adisi atom hidrogen/hidrogenasi

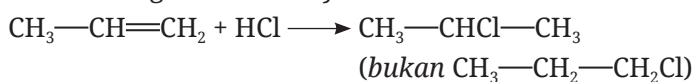


- 2) Adisi atom halogen/halogenasi

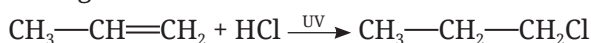


- 3) Adisi asam halida

Adisi jenis ini harus memenuhi kaidah Markovnikov, yaitu atom hidrogen dari asam halida akan terikat pada atom C yang mengikat atom hidrogen lebih banyak.



Akan tetapi, apabila reaksi tersebut menggunakan sinar UV atau katalis H_2O_2 maka akan berlaku aturan anti-markovnikov, yaitu atom hidrogen akan terikat pada atom C yang memiliki lebih sedikit atom hidrogen.





[https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Organic_Chemistry/Supplemental_Modules_\(Organic_Chemistry\)/Alkenes/Reactivity_of_Alkenes/Electrophilic_Addition_of_Hydrogen_Halides](https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Organic_Chemistry/Supplemental_Modules_(Organic_Chemistry)/Alkenes/Reactivity_of_Alkenes/Electrophilic_Addition_of_Hydrogen_Halides)

Bab IV Hidrokarbon 109



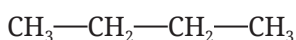
Ayo Berlatih

Kerjakan soal-soal berikut ini!

1. Tentukan jenis reaksi yang tepat untuk masing-masing reaksi berikut!
 - a. $\text{C}_2\text{H}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_4\text{O}$
 - b. $\text{C}_8\text{H}_{18} + 12,5\text{O}_2 \longrightarrow 8\text{CO}_2 + 9\text{H}_2\text{O}$
 - c. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH} \longrightarrow \text{CH}_3\text{CHCH}_2 + \text{H}_2\text{O}$
 - d. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + \text{HCl} \longrightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl} + \text{H}_2\text{O}$
2. Tuliskan persamaan reaksi yang sesuai untuk pembakaran sempurna:
 - a. metana
 - b. propana
 - c. asetilena
 - d. heksena
 - e. benzena
3. Tentukan produk utama dari reaksi-reaksi berikut!
 - a. 1-butena dengan HCl
 - b. 1-pentena dengan HBr menggunakan katalis H_2O_2
 - c. 3-metil-1-butena dengan HCl

G. Isomer pada Hidrokarbon

Perhatikan rumus struktur dua senyawa alkana di bawah ini.



n-butana



2-metil propana

Dari dua senyawa tersebut, nama dan rumus strukturnya berbeda, tetapi keduanya memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C_4H_{10} . Kedua senyawa tersebut memiliki hubungan yang disebut **isomer**. Dengan demikian, isomer dapat dinyatakan sebagai dua senyawa atau lebih yang memiliki rumus kimia yang sama, tetapi struktur atau penataan ruangnya berbeda.

Isomer pada hidrokarbon dapat dibedakan menjadi dua jenis isomer utama, yaitu isomer struktur dan isomer ruang.

1. Isomer struktur

Dua senyawa atau lebih dengan rumus molekul sama, tetapi strukturnya berbeda disebut isomer struktur. Isomer struktur dapat dibedakan kembali menjadi isomer rantai/rangka, isomer posisi, dan isomer gugus fungsi.

a. Isomer rantai/rangka

Apabila dua senyawa atau lebih dengan rumus molekul sama, tetapi penulisan rantainya berbeda, senyawa ini disebut sebagai pasangan isomer rantai. Contohnya pentana, 2-metilbutana, dan 2,2-dimetilpropana.

b. Isomer posisi

Apabila dua senyawa atau lebih dengan rumus molekul sama, tetapi posisi ikatan rangkapnya berbeda, senyawa-senyawa ini disebut dengan isomer posisi. Contohnya 1-butena dengan 2-butena.

c. Isomer gugus fungsi

Isomer ini terjadi jika dua senyawa atau lebih memiliki rumus molekul sama, tetapi dengan gugus fungsi yang berbeda. Pasangan senyawa hidrokarbon yang merupakan isomer gugus fungsi adalah alkena dengan sikloalkana, alkuna dengan sikloalkena, dan alkuna dengan alkadiena. Contoh senyawa yang berisomer gugus fungsi adalah 1-heksena dengan sikloheksana.



Ayo Berlatih

Dari penjelasan isomer struktur di atas, ada beberapa nama pasangan senyawa yang disebutkan, yaitu:

1. pentana, 2-metilbutana, dan 2,2-dimetilpropana
2. 1-butena dan 2-butena
3. 1-heksena dan sikloheksana

Gambarlah struktur dari senyawa-senyawa tersebut!

2. Isomer ruang

Dua senyawa atau lebih dengan rumus molekul sama, tetapi dengan penataan ruang yang berbeda, disebut dengan isomer ruang. Terdapat dua jenis isomer ruang, yaitu isomer geometri dan isomer optik.

a. Isomer geometri

Isomer geometri terjadi akibat adanya ikatan yang sulit diputar, yaitu ikatan rangkap pada alkena dan ikatan pada sikloalkana.

Pada ikatan tunggal C—C, rotasi antaratom karbon dapat mudah terjadi. Akan tetapi, pada ikatan rangkap C=C, rotasi atom karbon cenderung terbatas karena adanya ikatan pi. Oleh karena itu, posisi gugus atau atom yang terikat pada atom C ikatan rangkap tidak dapat berubah. Di sisi lain, pada ikatan C—C siklik, rotasi antaratom karbon terbatas karena saling terkait satu sama lain. Kekakuan posisi pada ikatan C=C dan C—C siklik ini disebut pula ketegangan (*rigidity*).

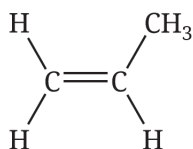
Berdasarkan posisi gugus atau atomnya, isomer geometri dibagi menjadi bentuk cis-trans dan bentuk E-Z.

1) Isomer cis dan trans

Bentuk isomer cis terjadi ketika gugus atau atom sejenis terletak pada sisi yang sama. Sebaliknya, bentuk isomer trans terjadi ketika gugus atau atom sejenis terletak pada sisi berlawanan. Syarat utama isomer cis-trans adalah adanya ikatan C=C dan setiap atom C pada ikatan rangkap itu mengikat gugus atau atom yang berbeda.

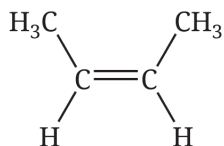
Coba kalian perhatikan struktur senyawa 1-propena dan 2-butena berikut ini.

- a) Senyawa 1-propena ($\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$) dapat digambarkan sebagai berikut.



Atom C sebelah kiri mengikat dua atom yang sama, yaitu atom H, sedangkan atom C sebelah kanan mengikat dua gugus berbeda, yaitu gugus $-\text{CH}_3$ dan atom H.

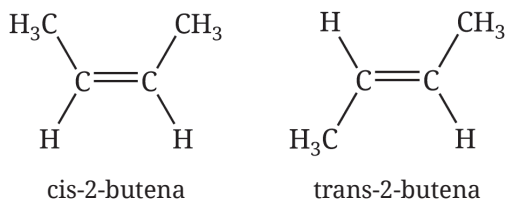
- b) Senyawa 2-butena ($\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3$) dapat digambarkan sebagai berikut.



Atom C sebelah kiri maupun kanan mengikat dua gugus yang berbeda, yaitu atom H dan gugus -CH_3 .

Dengan demikian, 1-propena tidak memiliki isomer cis-trans, sedangkan 2-butena memiliki isomer cis-trans.

Isomer cis-trans dari 2-butena dapat digambarkan sebagai berikut.



2) Isomer E-Z

Isomer E-Z mirip dengan cis-trans. Biasanya isomer ini digunakan untuk menentukan posisi gugus di sekitar ikatan rangkap yang semuanya berbeda. Dasar penamaan isomer E-Z adalah M_r dari gugus yang diikat. Isomer E mirip trans, sedangkan isomer Z mirip cis.

b. Isomer optik

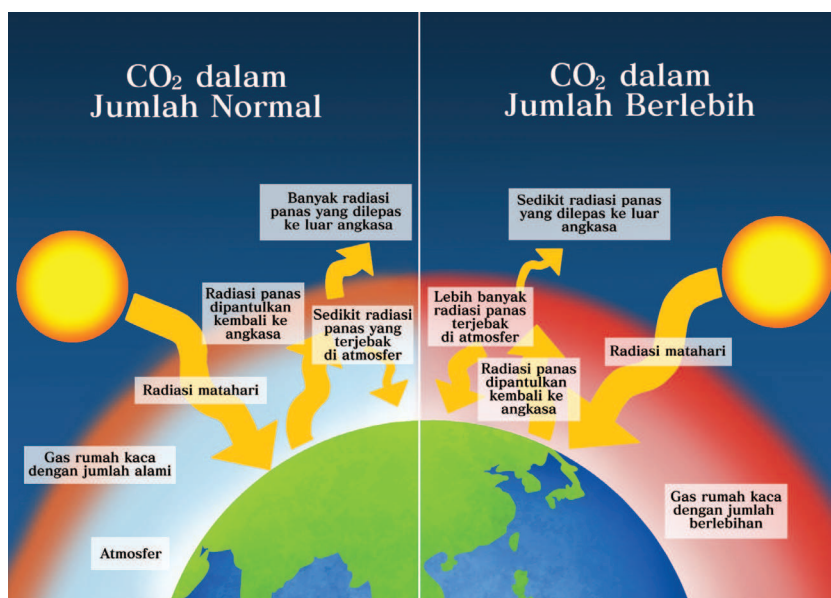
Isomer optik adalah isomer yang terjadi akibat adanya atom karbon asimetris atau disebut juga atom karbon khiral. Isomer optik akan dibahas pada bab Gugus Fungsional dan Senyawa Karbon di kelas XII.

H. Dampak Pembakaran Hidrokarbon

Seperti dijelaskan pada awal bab Hidrokarbon, saat ini penggunaan bahan bakar yang bersumber dari hidrokarbon sangatlah besar dan menjadi salah satu kebutuhan utama bahan bakar di seluruh dunia. Penggunaan bahan bakar ini tentu memiliki berbagai dampak terhadap kehidupan kita.

Hidrokarbon menjadi bahan bakar utama saat ini diiringi oleh masifnya kegiatan penambangan batu bara dan minyak bumi yang merupakan salah satu penambangan terbesar dan tersebar di seluruh dunia. Akan tetapi, suatu saat kedua bahan bakar ini akan habis karena sumber keduanya merupakan fosil yang telah mengendap ratusan juta tahun sehingga sulit untuk diperbarui. Oleh karena itu, sumber energi alternatif harus segera digunakan.

Pembakaran bahan bakar hidrokarbon, seperti telah dijelaskan pada subbab sifat kimia senyawa hidrokarbon, jika terbakar sempurna akan menghasilkan karbon dioksida, uap air, dan energi. Jumlah energi yang dihasilkan dari berbagai hidrokarbon akan dipelajari pada bab berikutnya, yaitu termokimia. Semakin banyak pembakaran hidrokarbon, semakin banyak pula karbon dioksida yang dihasilkan. Kondisi ini akan menyebabkan polusi udara dan menjadi penyebab terjadinya penumpukan gas rumah kaca. Pada jumlah yang alami, gas rumah kaca bermanfaat untuk menghangatkan bumi, tetapi penggunaan bahan bakar fosil menyebabkan jumlah gas rumah kaca jauh meningkat sehingga suhu bumi menjadi semakin panas seperti terlihat pada Gambar 4.6. Peningkatan suhu bumi juga akan berakibat pada mencairnya es di kedua kutub bumi yang akan menaikkan permukaan laut ke daratan. Selain itu, beberapa spesies yang hidup di laut juga terpengaruh akibat peningkatan suhu air laut sehingga menurunkan populasinya.



Gambar 4.6 Perbandingan efek rumah kaca alami dan pengaruh meningkatnya produksi karbon dioksida

Dengan berbagai dampak tersebut, maka perlu dilakukan berbagai tindakan nyata untuk menyelamatkan bumi kita. Salah satunya adalah dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Tindakan nyata yang dapat kita lakukan diantaranya menggunakan kendaraan umum untuk jarak

cukup jauh, menggunakan sepeda untuk beergian jarak dekat, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan meminimalisasi penggunaan listrik. Tindakan sederhana kita dapat menyelamatkan dunia.



Inti Sari

Senyawa yang paling banyak tersedia di alam adalah senyawa karbon. Hal ini disebabkan oleh kekhasan dari atom karbon yang dapat membentuk empat ikatan, baik dengan sesama atom karbon maupun dengan atom-atom lain. Senyawa karbon paling sederhana adalah hidrokarbon.

Hidrokarbon dapat digolongkan menjadi hidrokarbon alifatik dan aromatik. Hidrokarbon alifatik terbagi lagi menjadi hidrokarbon rantai terbuka dan rantai tertutup. Berdasarkan kejenuhannya, hidrokarbon rantai terbuka dibagi menjadi hidrokarbon jenuh, yaitu alkana, dan hidrokarbon tak jenuh, yaitu alkena yang mengandung ikatan rangkap dua dan alkuna yang mengandung ikatan rangkap tiga.

Hidrokarbon memiliki tata nama resmi yang berasal dari IUPAC dan juga memiliki nama umum atau trivial. Dalam penamaan hidrokarbon menurut IUPAC, dasar utamanya adalah tata nama alkana. Untuk alkena dan alkuna prinsip penamaannya mengikuti alkana dengan sedikit penyesuaian.

Hidrokarbon memiliki reaksi-reaksi yang umum, yaitu reaksi adisi, eliminasi, substitusi, dan pembakaran. Reaksi-reaksi ini memiliki karakteristik masing-masing. Selain itu, hidrokarbon dengan jumlah atom karbon tertentu dapat memiliki isomer, yaitu senyawa-senyawa dengan rumus kimia sama, tetapi struktur atau tata letak ruangnya berbeda. Hal ini menjadi penyebab banyaknya senyawa karbon di alam seperti disebutkan di bagian awal.



Ayo Refleksi

Setelah mempelajari materi Hidrokarbon, silakan kalian merefleksikan diri. Berilah ceklis (✓) pada kolom Ya/Tidak untuk pernyataan di bawah ini.

No.	Pernyataan	Tanggapan	
		Ya	Tidak
1.	Saya telah memahami kekhasan atom karbon dan ikatan dalam rantai karbon.		
2.	Saya telah memahami klasifikasi hidrokarbon, tata nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna, serta pengertian hidrokarbon aromatik.		
3.	Saya telah memahami sifat fisis dan beragam reaksi kimia senyawa hidrokarbon.		
4.	Saya telah memahami isomer-isomer senyawa hidrokarbon.		
5.	Saya telah memahami dampak penggunaan bahan bakar hidrokarbon.		

Menurut kalian, materi manakah yang sulit untuk dipahami dalam bab Hidrokarbon? Jelaskan alasannya!



Ayo Cek Pemahaman

Pilihlah jawaban yang paling tepat!

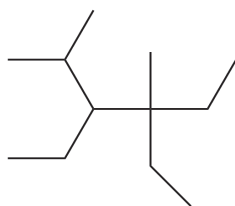
- Jumlah atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener dari senyawa 2,2,3-trimetilpentana berturut-turut adalah
 - 5, 1, 1, 1
 - 5, 0, 2, 1
 - 5, 1, 2, 0
 - 4, 1, 2, 1
 - 4, 2, 1, 1

2. Berikut ini tata nama yang sesuai dengan IUPAC adalah
 - a. 2-etilbutana
 - b. 2-etil-1-butena
 - c. 2-etilpentana
 - d. 2-etil-2-butena
 - e. 2-metil-3-butena
3. Berikut ini nama senyawa yang *bukan* merupakan isomer dari heptana adalah
 - a. 2,2,3,3-tetrametilpropana
 - b. 2,2,3-trimetilbutana
 - c. 2,2-dimetilpentana
 - d. 2,3-dimetilpentana
 - e. 3-metilheksana
4. Hasil reaksi yang dominan antara HCl dengan 1-pentena adalah
 - a. 2-kloropentana
 - b. 1-kloropentana
 - c. 3-kloropentana
 - d. 2-metil-2-klorobutana
 - e. 2-kloro-3-metilbutana
5. Perhatikan reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon berikut.
 - 1) $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2 + \text{H}_2 \longrightarrow \text{H}_3\text{C}-\text{CH}_3$
 - 2) $\text{CH}_4 + \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{CH}_3\text{Cl} + \text{HCl}$
 - 3) $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_3 \longrightarrow \text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2 + \text{H}_2$
 - 4) $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
 Urutan jenis reaksi yang benar dari reaksi-reaksi tersebut adalah
 - a. eliminasi, substitusi, adisi, pembakaran
 - b. eliminasi, adisi, substitusi, pembakaran
 - c. adisi, eliminasi, substitusi, pembakaran
 - d. adisi, substitusi, eliminasi, oksidasi
 - e. adisi, substitusi, eliminasi, substitusi

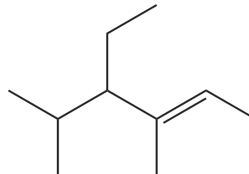
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

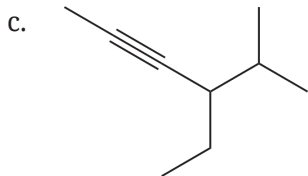
1. Tentukan nama IUPAC yang sesuai untuk struktur berikut!

a.



b.





2. Tuliskan persamaan reaksi setara untuk:
 - a. pembakaran *n*-heptana
 - b. adisi HCl pada 2-metil-1-pentena
3. Gambarkan dan beri nama:
 - a. semua isomer dari C_5H_{12}
 - b. semua isomer struktur dari C_4H_8
 - c. isomer struktur dari C_4H_6 yang merupakan alkuna dan sikloalkena